

Lesson 2 延伸：定義多個變數

學生講義 | 適合國中生的 Python 入門整理

本課重點

我們要學會用一程式同時設定多個變數，並且把一行輸入中的多個資料分別放進不同變數。

一、課前暖身

請用 2 分鐘想一想：如果飲料店點餐機要記錄「杯數」和「價格」，它需要幾個變數？

- 杯數可以放在 cups。
- 價格可以放在 price。
- 如果一次要設定兩個資料，就可以使用本課的單行寫法。

二、學習目標

- 理解「單行定義多個變數」的寫法。
- 能看懂 `a, b = 20, 30` 代表什麼意思。
- 能使用 `input().split()` 把一行輸入切成多個資料。
- 能分辨「拆開資料」和「轉換型態」是兩件不同的事情。

三、核心念：一行定義多個變數

在 Lesson 2 中，我們已經學過可以一行定義一個變數：

```
a = 20
b = 30
```

如果兩個變數的值都已經知道，也可以把它們寫在同一行，中間用逗號隔開：

```
a, b = 20, 30
```

這行程式的意思是：a 得到 20，b 得到 30。左邊的變數順序會對應右邊的值順序。

左邊變數	右邊值	結果
a	20	a = 20
b	30	b = 30

生活化例子

飲料店點餐時，店員可能同時記錄「品項」和「價格」：`drink, price = "珍珠奶茶", 60`。
這就像把兩張標籤貼到兩個不同箱子上：`drink` 箱放品項，`price` 箱放價格。

四、範例 2b-1：同時建立 x 和 y

題目：使用單程式建立兩個變數 x, y，x 的值為 10，y 的值為 15，分別輸出 x, y, x+y。

```
x, y = 10, 15
print(x, y, x + y)
```

輸出結果會是：

```
10 15 25
```

print(x, y, x + y) 會依序輸出 x、y，以及 x+y 的結果。

五、從 List 中分別取出資料

如果右邊是一個 list，也可以把 list 中的資料依序放到左邊的變數中。

```
a, b = [20, 30]
print(a)
print(b)
```

這表示 a 會拿到 list 中第一個資料 20，b 會拿到第二個資料 30。

生活化例子

把 [20, 30] 想成兩格置物櫃：第 1 格是 20，第 2 格是 30。

a, b = [20, 30] 就是把第 1 格交給 a，把第 2 格交給 b。

六、範例 2b-2：把一行輸入拆成兩個變數

題目：已知使用者輸入為 20 30，將 20、30 兩個值分別存入變數 x, y 中。

我們可以使用 split() 把字串按照空白切開，切完後會得到一個 list。

```
x, y = input().split()
print(x)
print(y)
```

如果輸入：

```
20 30
```

程式會把輸入分成兩個字串："20" 和 "30"，再分別放入 x 和 y。

注意

input().split() 得到的資料預設是字串 str，不是整數 int。

如果要做數學加法，需要再使用 int() 轉換型態。

```
x, y = input().split()
```

```
x = int(x)
y = int(y)
print(x + y)
```

也可以寫得更簡潔：

```
x, y = map(int, input().split())
print(x + y)
```

七、常見錯誤

錯誤情況	原因	修正方式
<code>x, y = 10</code>	左邊有 2 個變數，但右邊只有 1 個值	右邊也要有 2 個值，例如 <code>x, y = 10, 15</code>
<code>x, y = input().split()</code> 但只輸入 20	輸入切開後只有 1 個資料	輸入時要給兩個資料，例如 20 30
<code>print(x + y)</code> 得到 2030	<code>x</code> 和 <code>y</code> 是字串，所以 <code>+</code> 變成文字接在一起	先用 <code>int()</code> 轉成整數
<code>x y = 10 15</code>	少了逗號，Python 看不懂	寫成 <code>x, y = 10, 15</code>

八、重點複習

- 單行定義多個變數：`a, b = 20, 30`。
- 左邊變數數量通常要和右邊資料數量一致。
- 可以從 list 拆出資料：`a, b = [20, 30]`。
- `input().split()` 可以把一行輸入依照空白切成多個字串。
- 要做數學運算時，記得把字串轉成 `int` 或 `float`。

九、課後練習

- 使用一行程式建立變數 `name` 和 `age`，分別存入你的名字與年齡，並輸出。
- 使用一行程式建立 `x=8, y=12`，輸出 `x+y`。
- 讓使用者輸入兩個數字，例如 7 9，分別存入 `a, b`，並輸出 `a` 和 `b`。
- 承上題，將 `a` 和 `b` 轉成整數後，輸出 `a+b`。
- 挑戰題：使用者輸入「飲料名稱 價格」，例如 `milk_tea 60`，請輸出「`milk_tea` 的價格是 60 元」。

Answer hidden - try it first. Discuss in class.

Answer hidden - try it first. Discuss in class.